

Person A: Wenn du mir einen Euro gibst, haben wir gleich viel Geld.

Schritt 1: $a := \text{Geld von A}$
 $b := \text{Geld von B}$

Person B: Wenn du mir einen Euro gibst, habe ich doppelt so viel, wie du.

Schritt 2:

$$\text{I) } a + 1 = b - 1$$

$$\text{II) } 2(a - 1) = b + 1$$

Wie viel Geld haben die Personen?

Schritt 3: $a + 1 = b - 1 \quad | -1$
 $\Rightarrow a = b - 2$

Auf einer Farm leben Hühner und Schafe. Insgesamt sind es 51 Tiere und 170 Beine.

Schritt 4: $2(b - 2 - 1) = b + 1$

Wie viele Hühner und wie viele Schafe sind es?

Schritt 5: $2(b - 3) = b + 1$
 $2b - 6 = b + 1$
 $b = 7$

Schritt 1: Finde geeignete Abkürzungen (Unbekannte)

$h := \text{Anzahl der Hühner}$

$s := \text{Anzahl der Schafe}$

Schritt 6: $a = 7 - 2$
 $a = 5$

Schritt 2: Stelle die Gleichungen auf.

Person A hat 5€ und Person B 7€.

$$\text{I) } s + h = 51$$

$$\text{II) } 4s + 2h = 170$$

Schritt 3: Löse eine Gleichung nach einer Unbekannten auf.

$$\begin{array}{rcl} s + h & = & 51 \quad | -h \\ s & = & 51 - h \end{array}$$

Schritt 4: Den Term in die andere Gleichung einsetzen.

$$4 \cdot (51 - h) + 2h = 170$$

Schritt 5: Vereinfachen und nach der Unbekannten umstellen.

$$\begin{array}{rcl} 204 - 4h + 2h & = & 170 \\ 204 - 2h & = & 170 \quad | -204 \\ -2h & = & -34 \quad | :(-2) \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 204 - 2h & = & 170 \\
 - 2h & = & -34 \\
 h & = & 17
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 | -204 \\
 | : (-2)
 \end{array}$$

Schritt 6: Den berechneten Wert in eine beliebige Gleichung einsetzen, um die andere Unbekannte zu bestimmen.

$$S = 51 - 17 = \underline{\underline{34}}$$

Auf der Farm leben 17 Hühner und 34 Schafe.

Altersrätsel: Ein Vater ist jetzt doppelt so alt wie sein Sohn. Vor 10 Jahren war er dreimal so alt. Wie alt sind sie heute?

(Zur Kontrolle: Vater ist jetzt 40 Jahre und der Sohn 20)

$$\begin{array}{l} \text{I: } 2a + b = 7 \quad | -2a \\ \text{II: } 4a - 2b = 2 \quad | -4a \end{array}$$

Schritt 1: Stelle beide Gleichungen nach derselben Variable um.

$$\begin{array}{l} \text{I: } b = 7 - 2a \\ \text{II: } -2b = 2 - 4a \quad | : (-2) \\ \quad b = -1 + 2a \end{array}$$

Schritt 2: Setze beide Terme "gleich" und löse auf.

$$\begin{array}{l} 7 - 2a = -1 + 2a \quad | -2a \\ 7 - 4a = -1 \quad | -7 \\ -4a = -8 \quad | : (-4) \\ a = 2 \end{array}$$

Schritt 3: Setze die Lösung in eine beliebige Gleichung ein.

$$b = -1 + 2 \cdot (2) = 3$$

Seite 147

Aufgaben

- 1 Löse das lineare Gleichungssystem mit dem Gleichsetzungsverfahren und mache anschließend die Probe. Die Lösungen für y finden sich auf den Kärtchen. Die zugehörigen Buchstaben ergeben in der richtigen Reihenfolge ein Lösungswort.

a) I: $y = 3x - 1$
II: $y = 6x - 4$

b) I: $y = -2x$
II: $y = 3x - 5$

c) I: $y = 5x + \frac{1}{2}$
II: $y = -2x + 4$

d) I: $y = 0,2x - 1$
II: $y = -0,3x + 4$

1 B 10 A 2 U 0,5 S 3 T -1 O -2 N 0,1 R

b) I: $y = -2x$
II: $y = 3x - 5$

$$I: y = -2x$$

$$II: y = 3x - 5$$

$$\Rightarrow -2x = 3x - 5 \quad | -3x$$

$$-5x = -5 \quad | : (-5)$$

$$x = 1 //$$

Einsetzen von x in I) (man kann das in jede Gleichung einsetzen).

$$y = -2 \cdot 1 = -2 //$$

$$L = \{1; -2\}$$

Lösungsmenge

S. 148

- a) Löse die Gleichungssysteme (1) bis (4) einmal mit dem Gleichsetzungsverfahren und einmal mit dem Einsetzungsverfahren. Führe eine Probe durch.
- b) Vergleiche jeweils die beiden Lösungswege aus Teilaufgabe a) bezüglich ihrer Vor- und Nachteile.

(1) I: $3x + y = 2$
II: $y = -2x - 1$

(2) I: $b = 3a - 1$
II: $-a + \frac{1}{2}b = 1$

(3) I: $y = 2 - x$
II: $9x + 18y = 9$

(4) I: $y = x - 1$
II: $2x - 3y = 1$

Teilaufgabe	Einsetzungsverfahren	Gleichsetzungsverfahren
1: I: $3x + y = 2$ II: $y = -2x - 1$	Einsetzen von II) in I) ergibt: $3x - 2x - 1 = 2$ $x - 1 = 2 \quad +1$ $x = 3 //$ Einsetzen von $x = 3$ in II ergibt: $y = -2 \cdot 3 - 1 = -7 //$	Umstellen beider Gleichungen nach y. $I: y = 2 - 3x$ $II: y = -2x - 1$ Gleichsetzen: $2 - 3x = -2x - 1 \quad -2 \quad +2x$ $-x = -3 \quad : (-1)$ $x = 3$ Einsetzen von $x = 3$ in eine Gleichung $I) y = 2 - 3 \cdot 3$ $= -7$
2		
3		

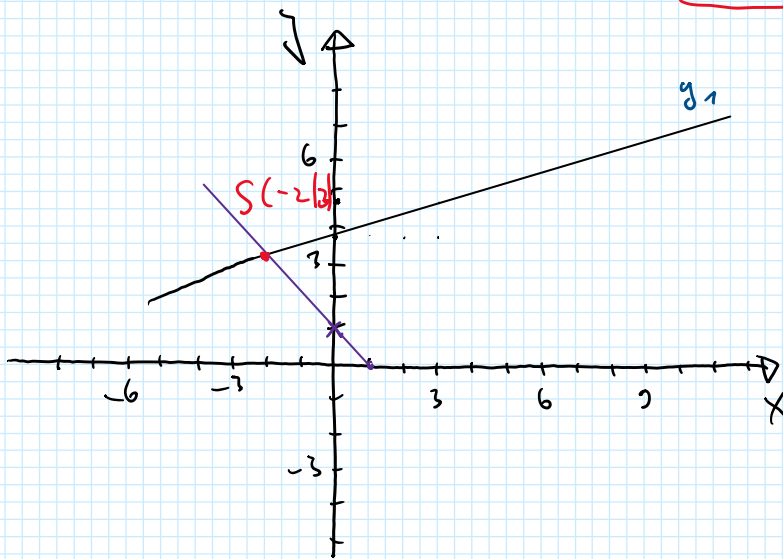
HA

$$\text{I) } 2x - 6y = -22 \longrightarrow$$

$$y_1 = \frac{1}{3}x + \frac{11}{3}$$

$$\text{II) } 4x + 4y = 4 \longrightarrow$$

$$y_2 = -x + 1$$



$$\begin{aligned} x &= -2 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

Bei einem linearen Gleichungssystem entspricht die Lösung (falls eine gibt), geometrisch gesehen den Schnittpunkt der entsprechenden Graphen.

In der Pommesbude:

Vorgang 1: Eine Familie kauft 3 Pommes und 4 Würstchen für 37,50 €.

Vorgang 2: Eine andere Familie kauft 3 Pommes und 6 Würstchen für 49,50 €.

Frage: Wie teuer ist eine Pommes bzw. eine Wurst?

p := Preis für eine Pommes

w := Preis für eine Wurst

$$\text{I)} \quad 3p + 4w = 37,50$$

$$\text{II)} \quad 3p + 6w = 49,50 \quad | \text{II} - \text{I}$$

$$\begin{array}{r} \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\ 2w = 12 \quad | : 2 \\ w = 6 \end{array}$$

$$3p + 24 = 37,50 \quad | - 24$$

$$3p = 13,50 \quad | : 3$$

$$p = 4,50$$

Eine Pommes kostet 4,50 € und eine Wurst 6 €.

An der Freibadkasse:

Vorgang 1: 4 Kinder und 3 Erwachsene zahlen zusammen 32 €.

Vorgang 2: 2 Kinder und 3 Erwachsene zahlen zusammen 25 €.

Wie teuer sind die Karten pro Person?

k := Preis für eine Kinderkarte

e := Preis für eine Erwachsenenkarte

$$\text{I) } 4k + 3e = 32$$

$$\text{II) } 2k + 3e = 25$$

— — — — — — — —

$$\text{I} - \text{II) } 2k = 7 \quad | : 2$$

$$k = 3,5$$

$$\text{Einsetzen: } 7 + 3e = 25 \quad | - 7$$

$$3e = 18 \quad | : 3$$

$$e = 6$$

Eine Kinderkarte kostet 3,50 € und eine Erwachsenenkarte 6 €.

Geänderte Situation:

Vorgang 1: 3 Kinder und 5 Erwachsene zahlen 40,50 €.

Vorgang 2: 4 Kinder und 7 Erwachsene zahlen 56 €.

$$\text{I) } 3k + 5e = 40,50 \quad | \cdot 4$$

$$\text{II) } 4k + 7e = 56 \quad | \cdot 3$$

— — — — — — — —

$$\text{I) } 12k + 20e = 162$$

$$\text{II) } 12k + 21e = 168$$

— — — — — — — —

$$\text{II) - I) } \quad 1e = 6 //$$

II) I)

$$1e = 6 //$$

$$\text{Einsetzen: } 4h + 42 = 56 \quad | -42$$

$$4h = 14 \quad | :4$$

$$h = 3,5 //$$